

*Proyecto APT –
Capstone*

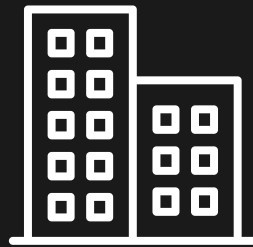
SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ALERTAS DE EMERGENCIA

Carrera: Ingeniería en Informática

Institución: Duoc UC

Sede: Puerto Montt

PROBLEMÁTICA



En establecimientos educacionales pueden ocurrir diariamente problemas relacionados con infraestructura y equipamiento tecnológico.



Actualmente, cuando estas situaciones son comunicadas mediante conversaciones, mensajes o correos, la información puede quedar distribuida y dificultar su seguimiento.

Falta de trazabilidad.

Desconocimiento del estado de una incidencia.

Duplicidad de reportes.

Falta de información histórica.

Dificultad para identificar equipos o salas con fallas recurrentes.

Falta de indicadores para apoyar decisiones de mantenimiento.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Desarrollar una plataforma web responsive que permita registrar, gestionar y realizar seguimiento de incidencias relacionadas con infraestructura y equipamiento.

Registrar incidencias.

Identificar salas mediante códigos QR.

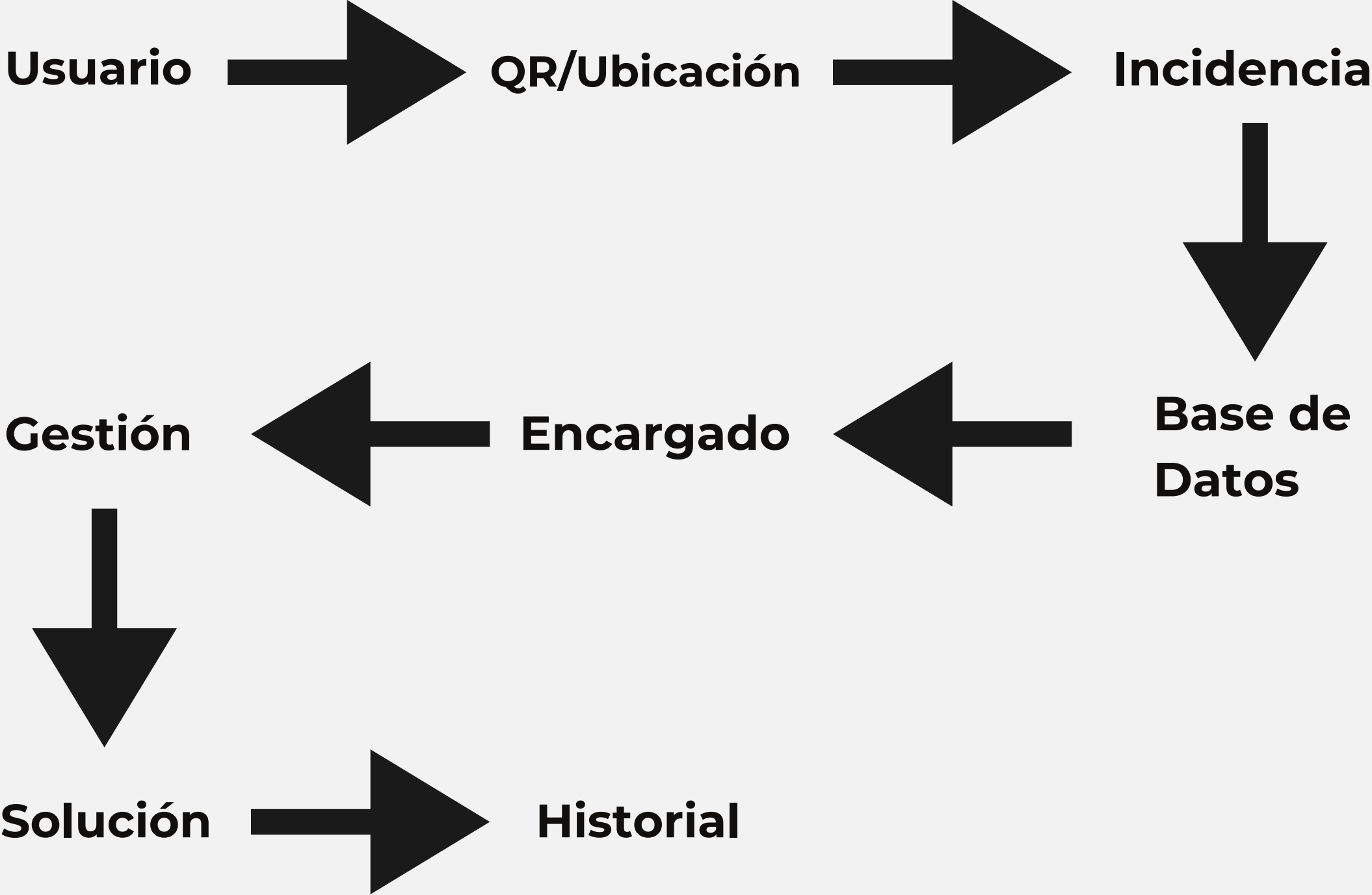
Gestionar estados y prioridades.

Asignar responsables.

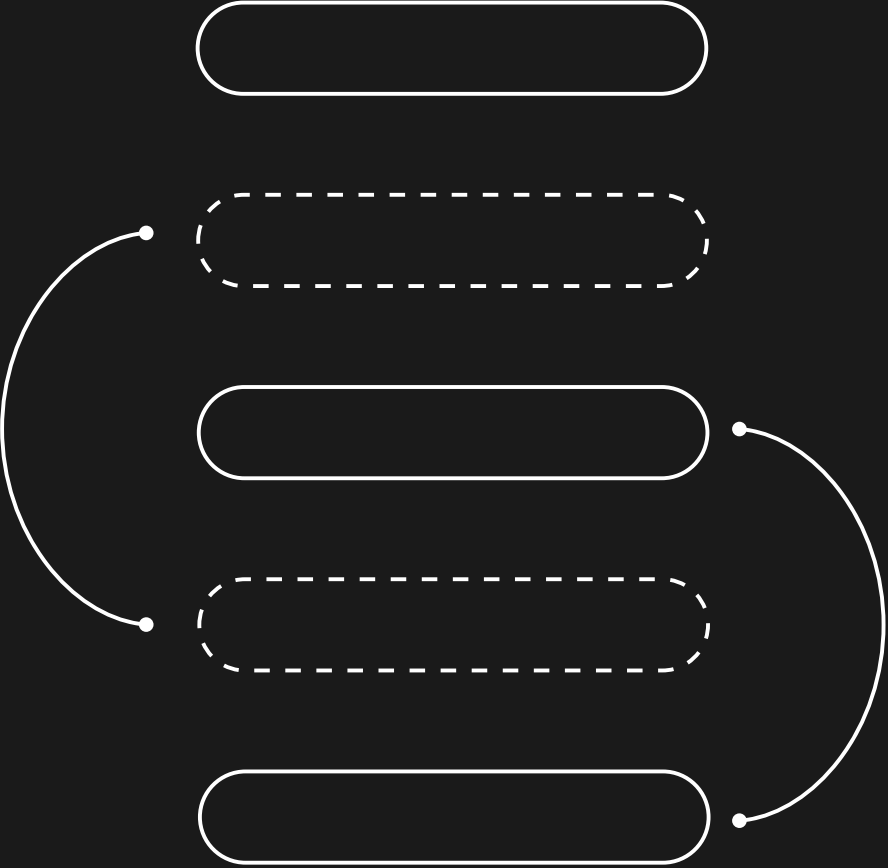
Mantener historial y trazabilidad.

Generar alertas mediante un botón de pánico.

Visualizar indicadores mediante dashboard y Power BI.



FLUJO PRINCIPAL



RELEVANCIA DEL PROYECTO

El proyecto aborda una problemática que puede presentarse en organizaciones reales y utiliza tecnología para mejorar la gestión de información.

Beneficios esperados

Centralización

Trazabilidad

Información
histórica

Apoyo a
decisiones

Aplicación
profesional

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web que permita registrar, gestionar y realizar seguimiento de incidencias relacionadas con infraestructura y equipamiento.

OBJETIVOS

OBJETIVO N° 1

Diseñar e implementar una base de datos para gestionar usuarios, roles, ubicaciones, equipos, incidencias, alertas e historial.

OBJETIVO N° 2

Desarrollar un sistema web responsive con autenticación y roles.

OBJETIVO N° 3

Implementar códigos QR y un botón de pánico para identificar ubicaciones y generar alertas internas.

OBJETIVO N° 4

Validar el funcionamiento mediante pruebas funcionales y generar indicadores utilizando dashboard y Power BI.



Competencias aplicadas en el proyecto

APLICACION

diseñaremos y ejecutaremos pruebas sobre login, roles, incidencias, QR, alertas, estados e historial.

C1
PRUEBAS DE
CERTIFICACIÓN

APLICACION

planificación mediante Scrum, definición de requerimientos, distribución de tareas, seguimiento y control.

C2
GESTIÓN DE
PROYECTOS
INFORMÁTICOS

APLICACION

diseño e implementación de la base de datos MySQL y sus relaciones.

C3
CONSTRUCCIÓN
DE MODELOS
DE DATOS

APLICACION

desarrollo e integración del frontend, backend, API REST y base de datos.

C4
DESARROLLO
DE UNA
SOLUCIÓN DE
SOFTWARE

INDICADORES DE CALIDAD

Diseñar → Aplicar → Mejorar

Diseñaremos casos de prueba, ejecutaremos las validaciones y utilizaremos los resultados para corregir errores y mejorar el producto.

Planificar → Controlar

Planificaremos actividades, responsables y tiempos mediante Scrum y controlaremos periódicamente el avance del proyecto.

Diseñar → Implementar

Diseñaremos el modelo relacional e implementaremos las tablas, relaciones, claves y consultas necesarias en MySQL.

Construir → Integrar → Implantar

Construiremos los módulos del sistema, integraremos frontend, API, backend y base de datos, y prepararemos una versión funcional para su demostración.

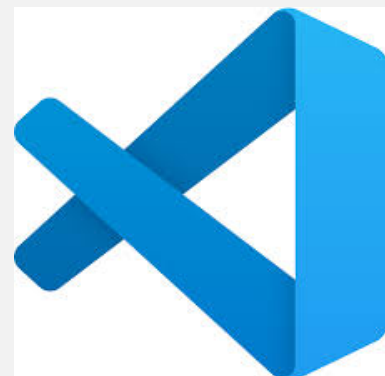
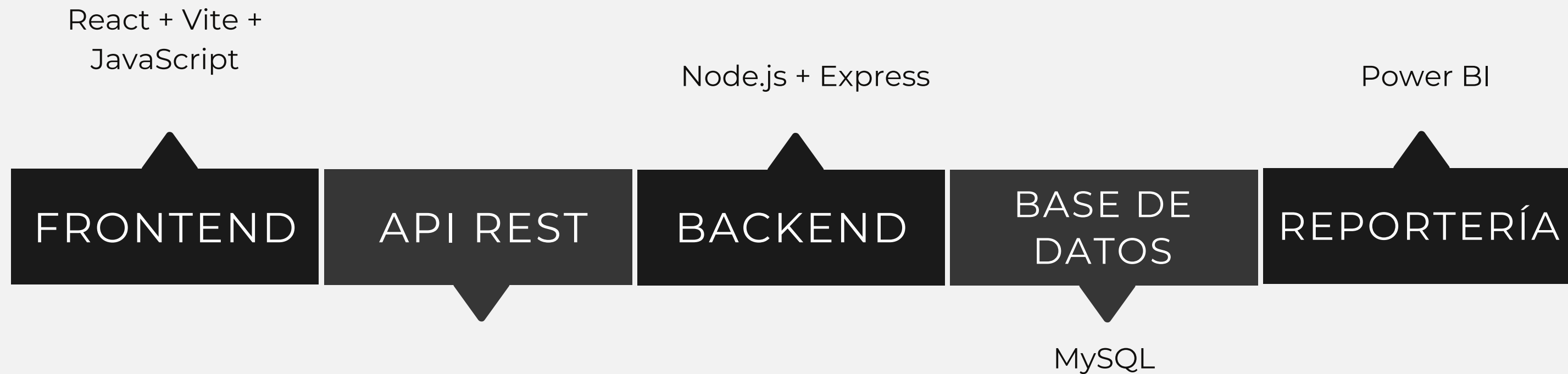
C1
PRUEBAS DE
CERTIFICACIÓN

C2
GESTIÓN DE
PROYECTOS
INFORMÁTICOS

C3
CONSTRUCCIÓN
DE MODELOS
DE DATOS

C4
DESARROLLO
DE UNA
SOLUCIÓN DE
SOFTWARE

Arquitectura propuesta



FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

ALCANCE DEL PROTOTIPO

GESTION DE USUARIOS:

- Inicio de Sesión
- Roles y permisos

GESTION DE INCIDENCIAS:

- Registro
- Categorías y prioridades
- Estados
- Responsables
- Historial

IDENTIFICACION MADIANTE QR:

- Cada sala o ubicación podrá disponer de un código QR

ANALISIS

- Dashboard
- Indicadores
- Power BI

METODOLOGÍA

Metodología ágil basada en Scrum

Utilizaremos Scrum porque permite desarrollar el proyecto de manera incremental, revisar avances y realizar modificaciones durante el semestre.



ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

Responsabilidad compartida

Integración + pruebas + documentación + decisiones generales

Kevin Bustamante **Backend y API**

- Node.js / Express.
- Autenticación.
- Roles.
- Lógica de incidencias.
- Integración QR y alertas.

Camilo Jacob **Base de datos y reportería**

- Modelo de datos.
- MySQL.
- Consultas.
- Dashboard.
- Power BI.

Francisco Mancilla **Frontend e interfaz**

- React.
- Formularios.
- Interfaces.
- Diseño responsive.

FACTIBILIDAD

¿Por qué podemos realizarlo durante el semestre?
Factibilidad temporal

El proyecto está planificado en **18 semanas**, dividido en etapas incrementales y priorizando las funcionalidades esenciales.

Factibilidad técnica Utilizaremos tecnologías conocidas y con amplia documentación: React · Node.js · Express · MySQL · GitHub · Power BI
Factibilidad económica No requiere una inversión significativa. Utilizaremos principalmente: Computadores. Teléfonos. Internet. Software gratuito o disponible para estudiantes
Posibles dificultades Cambios de requerimientos. Disponibilidad de tiempo. Problemas de integración. Configuración de base de datos. Falta de datos reales. Acceso limitado a instalaciones.
¿Cómo las abordaremos? Alcance limitado del prototipo. Desarrollo incremental Datos simulados. Salas y equipos de prueba. Revisión periódica del avance. Pruebas e integración progresiva.

¿Cómo demostraremos el avance?

EVIDENCIAS

EVIDENCIAS DE AVANCE

PROTOTIPO FUNCIONAL

- Inicio de sesión
- usuarios, roles
- registro de incidencias.

BASE DE DATOS

- Modelo MySQL con usuarios, salas, equipos, incidencias, alertas e historial.

SISTEMA WEB FUNCIONAL

- Gestión de incidencias
- QR
- botón de pánico,
- roles
- estados e historial.

EVIDENCIAS FINALES

DASHBOARD Y POWER BI

- Indicadores de incidencias
- categorías
- tiempos de resolución
- alertas.

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO ESPERADO

AL FINALIZAR EL PROYECTO ESPERAMOS
CONTAR CON UN PROTOTIPO WEB
FUNCIONAL CAPAZ DE CENTRALIZAR EL
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS
Y ALERTAS INTERNAS.

EL SISTEMA PERMITIRÁ OBTENER
INFORMACIÓN COMO:

LOS DATOS PODRÁN CONVERTIRSE EN
INDICADORES MEDIANTE POWER BI,
APOYANDO EL ANÁLISIS Y LA TOMA DE
DECISIONES.

• Incidencias registradas.	• Incidencias pendientes y solucionadas.
• Incidencias por categoría.	• Salas con mayor cantidad de reportes.
• Equipos con fallas recurrentes.	• Tiempo de resolución.
• Alertas registradas.	• Tiempo de atención de alertas.

Cierre

**El proyecto integra
C1, C2, C3 y C4
en una situación simulada y factible
de desarrollar durante el semestre.**



